Спецификация API

Оглавление

1. Введение 2
   1.1 Список сокращений 2
   1.2 Назначение документа 2
2. Типы данных 2
3. Макросы TASK и ISR 3
4. Описание системных сервисов 4
   4.1 Управление задачами 5
      4.1.1 DeclareTask 5
      4.1.2 ActivateTask 5
      4.1.3 ISRActivateTask 5
      4.1.4 TerminateTask 6
   4.2 Управление прерываниями 6
      4.2.1 EnterISR 6
      4.2.2 LeaveISR 7
   4.3 Управление ресурсами 7
      4.3.1 DeclareResource 7
      4.3.2 GetResource 7
      4.3.3 Release Resource 8
      4.3.4 InitPVS 8
      4.3.5 P 9
      4.3.6 V 9
      4.3.7 InitRes 10
      4.3.8 PIP_GetRes 10
      4.3.9 PIP_ReleaseRes 10
   4.4 Управление событиями 11
      4.4.1 События принадлежат задаче 11
      4.4.2 Системные события 13
   4.5 Управление операционной системой 15
      4.5.1 StartOS 15
      4.5.2 ShutdownOS 15

1. Введение

1.1 Список сокращений

Сокращение	Определение
ОС	операционная система
ОСРВ	операционная система реального времени
ISR	обработчик прерывания (interrupt service routine)
HLP	протокол наивысшего приоритета (highest locker protocol)
PIP	протокол наследования приоритетов (priority inheritance protocol)
EDF	earliest deadline first (протокол назначения приоритетов «Максимальный приоритет задаче с ближайшим сроком исполнения»)
API	интерфейс для программирования приложений (application programming interface)
ISO	Международная Организация по Стандартам (International Standards Organization)
ANSI	Американский Национальный Институт Стандартов (American National Standards Institute)

1.2 Назначение документа

В данном документе описываются требования к API, которых будут придерживаться исполнители индивидуальных заданий. Разработчики должны реализовать подмножество приведенного API, соответствующее их заданию.

2. Типы данных

При именовании типов используются следующая договорённость: имя типа должно начинаться с префикса “T”. Типы, применяемые в ОСРВ, перечисле-

ны в таблице 3. Приведенный в таблице типы определяются и реализуются разработчиком.

Таблица 1

Тип	Описание
TTask	Идентификатор задачи
TResource	Идентификатор ресурса
TSemaphore	Семафор
TEventMask	Маска событий

3. Макросы TASK и ISR

Макрос TASK используется для описания задачи (примерно так же, как описываются функции в языке C). Он имеет следующий синтаксис:

```
TASK(TaskID, TaskParam)
{
<тело задачи>

TerminateTask();
}
```

Здесь TaskID — любой корректный идентификатор языка C, а TaskParam — – параметр задачи на основании которого принимается решение о приоритете задачи. В случае статического назначения приоритетов TaskParam – непосредственно приоритет задачи, в случае EDF TaskParam – срок исполнения задачи (deadline). Задача с идентификатором TaskID должна быть предварительно объявлена с использованием макроса DeclareTask. Удобство такого подхода заключается в том, что в дальнейшем задачу можно активизировать с использованием того же идентификатора TaskID, например:

```
DeclareTask(task1);
```

```
DeclareTask(task2);

TASK(task1)
{
ActivateTask(task2);
TerminateTask();
}
```

Обработчики прерываний описываются аналогичным образом с использованием макроса ISR:

```
ISR(IsrID)
{
<тело ISR>
}
```

4. Описание системных сервисов

Сервисы оформляются как функции языка С или как макросы препроцессора языка С.

Каждое описание состоит из следующих разделов:

Синтаксис	Синтаксис вызова в стиле языка С
Параметры	Входные параметры, передаваемые сервису. Выходные параметры не используются, и все сервисы обязаны возвращать void
Описание	Описание функций, которые должен выполнять сервис ОС
Особенности	Особенности применения сервиса ОС и ограничения при его использовании

4.1 Управление задачами

4.1.1 DeclareTask

Синтаксис	DeclareTask(TaskID)
Параметры	TaskID — идентификатор задачи, удовлетворяющий стандартным требованиям языка C.
Описание	Осуществляет регистрацию задачи в системе (назначение подобно объявлению глобальных функций в языке C). Должен вызываться ДО использования задачи в коде пользовательского приложения.
Особенности	-

4.1.2 ActivateTask

Синтаксис	void ActivateTask(TTask task)
Параметры	task — идентификатор задачи, подлежащей активизации
Описание	Переводит задачу из состояния suspended в состояние ready
Особенности	Вызов этого сервиса из обработчика прерывания запрещён; вместо него используется ISRActivateTask. Не допускается одновременное присутствие двух активных копий одной задачи.

4.1.3 ISRActivateTask

Синтаксис	void ISRActivateTask(TTask task)
Параметры	task — идентификатор задачи, подлежащей активизации
Описание	Переводит задачу из состояния suspended в состояние ready
Особенно-	Этот сервис используется только в обработчиках пре-

сти | рываний. Его вызов *приводит к планированию задачи* (задача помещается в очередь готовых, но переключения не происходит).
Не допускается одновременное присутствие двух активных копий одной задачи.

4.1.4 TerminateTask

Синтаксис	void TerminateTask(void)
Параметры	-
Описание	Завершает выполнение текущей задачи, переводя её из состояния running в состояние suspended. При этом освобождаются все системные ресурсы, занятые задачей.
Особенности	Вызов этого сервиса всегда является последней инструкцией, которую выполняет задача. Запрещается вызывать TerminateTask из критической секции задачи. Завершение задачи без обращения к этому сервису также категорически запрещается.

4.2 Управление прерываниями

4.2.1 EnterISR

Синтаксис	void EnterISR(void)
Параметры	-
Описание	Этот системный сервис используется только внутри обработчика прерывания и должен вызываться до использования всех остальных сервисов ОС в этом обработчике. Сервис обеспечивает корректную обработку прерывания операционной системой.
Особенности	-

4.2.2 LeaveISR

Синтаксис	void LeaveISR(void)
Параметры	-
Описание	Этот системный сервис используется только внутри обработчика прерывания и является последним действием обработчика прерываний. Он вызывается в том случае, если ранее был вызван сервис EnterISR, и должен в этом случае являться последней инструкцией в обработчике.
Особенности	-

4.3 **Управление ресурсами**

4.3.1 DeclareResource

Синтаксис	DeclareResource(ResourceID, CP)
Параметры	ResourceID — идентификатор ресурса, удовлетворяющий стандартным требованиям языка C. CP — наивысший приоритет ресурса.
Описание	Осуществляет регистрацию ресурса в системе (назначение подобно объявлению глобальных переменных в языке C). Должен вызываться ДО использования ресурса в коде пользовательского приложения.
Особенности	Используется при управлении ресурсами с помощью протокола наивысшего приоритета

4.3.2 GetResource

Синтаксис	void GetResource(TResource res)
Параметры	res — идентификатор ресурса, запрашиваемого задачей.
Описание	Вызов этого сервиса отмечает вход в критическую

секцию. Выход из этой критической секции всегда должен осуществляться вызовом ReleaseResource

Особенности: Сервис реализуется с использованием протокола наивысшего приоритета

Вызов TerminateTask из критической секции не допускается.

Запрещён также вложенный захват одного и того же ресурса.

4.3.3 Release Resource

Синтаксис: void ReleaseResource(TResource res)

Параметры: res — идентификатор ресурса, подлежащего освобождению.

Описание: Вызов этого сервиса отмечает выход из критической секции и должен сопровождаться предварительным вызовом GetResource.

Особенности: Используется при управлении ресурсами с помощью протокола наивысшего приоритета.

Запрещено освобождать ресурс, который ранее не был захвачен.

4.3.4 InitPVS

Прототип	void InitPVS(TSemaphore S)
Параметры	S - семафор
Описание	Инициализация семафора. Используется для задания начального состояния семафора (с каким ресурсом связан семафор, ресурс свободен). Должен вызываться до использования ресурса, связанного с семафором, в коде пользовательского приложения.

Особенности	Используется при управлении ресурсами с помощью P/V-семафоров.

4.3.5 P

Прототип	void P(TSemaphore S)
Параметры	S - семафор
Описание	Захват семафора. Вызов этого сервиса отмечает вход в критическую секцию. Выход из этой критической секции всегда должен осуществляться вызовом сервиса V.
Особенности	Используется при управлении ресурсами с помощью P/V-семафоров. Вызов TerminateTask из критической секции не допускается. Запрещён также вложенный захват одного и того же ресурса.

4.3.6 V

Прототип	void V(TSemaphore S)
Параметры	S – семафор
Описание	Освобождение семафора. Вызов этого сервиса отмечает выход из критической секции и должен сопровождаться предварительным вызовом сервиса P.
Особенности	Используется при управлении ресурсами с помощью P/V-семафоров. Запрещено освобождать семафор, который ранее не был захвачен.

4.3.7 InitRes

Прототип	void InitRes(TResource ResNum)
Параметры	ResNum - идентификатор ресурса
Описание	Инициализация ресурса. Осуществляет регистрацию ресурса в системе. Должен вызываться ДО использования ресурса в коде пользовательского приложения.
Особенности	Используется при управлении ресурсами с помощью PIP.

4.3.8 PIP_GetRes

Прототип	void PIP_GetRes(TResource ResNum)
Параметры	ResNum - идентификатор ресурса
Описание	Захват ресурса. Вызов этого сервиса отмечает вход в критическую секцию. Выход из этой критической секции всегда должен осуществляться вызовом PIP_ReleaseRes
Особенности	Используется при управлении ресурсами с помощью PIP. Вызов TerminateTask из критической секции не допускается. Запрещён также вложенный захват одного и того же ресурса.

4.3.9 PIP_ReleaseRes

Прототип	void PIP_ReleaseRes(TResource ResNum)
Параметры	ResNum - идентификатор ресурса
Описание	Освобождение ресурса. Вызов этого сервиса отмечает выход из критической секции и

	должен сопровождаться предварительным вызовом PIP_GetRes.
Особенности	Используется при управлении ресурсами с помощью PIP. Запрещено освобождать ресурс, который ранее не был захвачен.

4.4 Управление событиями

4.4.1 События принадлежат задаче

4.4.1.1 DeclareEvent

Синтаксис DeclareEvent(EventID)

Параметры EventID — идентификатор события, удовлетворяющий стандартным требованиям языка C.

Описание Осуществляет регистрацию события в системе (назначение подобно объявлению глобальных функций в языке C). Должен вызываться ДО использования идентификатора события в коде пользовательского приложения.

Особенности -

4.4.1.2 SetEvent

Синтаксис void SetEvent(TTask task, TEventMask mask)

Параметры task – идентификатор задачи, для которой надо установить одно или более событий

mask – маска, согласно которой будут установлены события для задачи task

Описание Устанавливает для задачи task события, задаваемые маской mask. При вызове данного сервиса задача task будет переведена в готовое состояние, если она ждала

хотя бы одного из событий, заданных маской mask. Изменение масок задачи описано в «Common Specification»

Особенности — Любые события, не заданные в маске, останутся неизменны.

4.4.1.3 GetEvent

Синтаксис — void GetEvent(TTask task, TEventMask* event)

Параметры — task - задача, чья маска событий должна быть возвращена

event - указатель на область памяти, куда будут помещены выходные данные

Описание — Возвращает текущее состояние маски установленных событий для задачи task (*но не событий, которые задача ждет*)

Особенности — -

4.4.1.4 WaitEvent

Синтаксис — void WaitEvent(TEventMask mask)

Параметры — mask - маска ожидаемых задачей событий

Описание — Если не установлено *ни одного события*, заданного маской, то задача переводится в состояние ожидания. При выходе из данного сервиса должны быть сброшены те события, которые вызвали этот выход (то есть те из наступивших событий, наступления которых задача ждала), должно быть произведено удаление признаков ожидания этих событий как описано в «Common Specification»

Особенно- — Данный сервис может быть вызван только задачами,

сти владеющими заданными в маске событиями

4.4.1.5 ClearEvent

Синтаксис Void ClearEvent (TEventMask mask)

Параметры mask - маска очищаемых событий задачи

Описание Сервис производит очистку признаков событий (в маске установленных событий задачи) в соответствии с параметром mask

Особенности Данный сервис может быть вызван только задачами, владеющими событиями

4.4.2 Системные события

4.4.2.1 DeclareSysEvent

Синтаксис DeclareEvent(EventID)

Параметры EventID — идентификатор события, удовлетворяющий стандартным требованиям языка C.

Описание Осуществляет регистрацию события в системе (назначение подобно объявлению глобальных функций в языке C). Должен вызываться ДО использования идентификатора события в коде пользовательского приложения.

Особенности -

4.4.2.2 SetSysEvent

Синтаксис void SetEvent(TEventMask mask)

Параметры mask – маска, согласно которой будут установлены системные события

Описание	Устанавливает системные события, задаваемые маской mask. При вызове данного сервиса любая задача будет переведена в готовое состояние, если она ждала *хотя бы одного* из событий, заданных маской mask. Изменение масок задачи описано в «Common Specification»
Особенности	Любые события, не заданные в маске, останутся неизменны.

4.4.2.3 GetSysEvent

Синтаксис	void GetEvent(TEventMask* event)
Параметры	event – указатель на область памяти, куда будут помещены выходные данные
Описание	Возвращает текущее состояние системной маски установленных событий
Особенности	-

4.4.2.4 WaitSysEvent

Синтаксис	void WaitEvent(TEventMask mask)
Параметры	mask - маска ожидаемых задачей событий
Описание	Если не установлено *ни одного события*, заданного маской, то задача переводится в состояние ожидания. При выходе из данного сервиса должны быть сброшены те события, которые вызвали этот выход (то есть те из наступивших событий, наступления которых задача ждала), должно быть произведено удаление признаков ожидания этих событий как описано в «Common Specification»
Особенности	Данный сервис может быть вызван только задачами, владеющими заданными в маске событиями

4.5 Управление операционной системой

4.5.1 StartOS

Синтаксис	void StartOS(TTask task)
Параметры	task – задача, которую необходимо назначить на выполнение после инициализации системы.
Описание	Осуществляет необходимую инициализацию и запускает ОС на выполнение.
Особенности	Вызов этого сервиса возможен только «извне» ОС, то есть когда она ещё не начала свою работу. Возврат из этой сервиса осуществляется только после вызова ShutdownOS из задачи, обработчика прерывания или внутренней функции ОС.

4.5.2 ShutdownOS

Синтаксис	void ShutdownOS(void)
Параметры	-
Описание	Используется для немедленного завершения работы системы.
Особенности	-